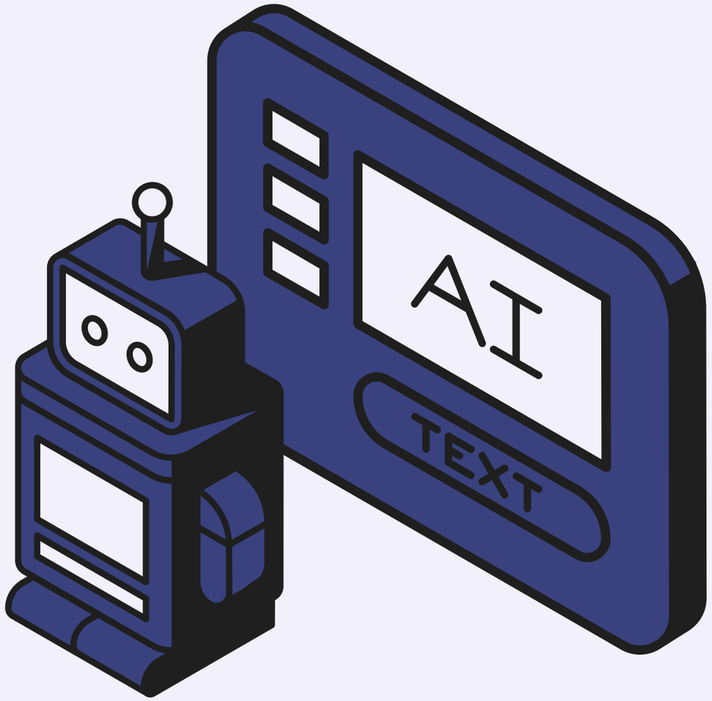
Introducción a los Chatbots

Chatbots y LLMs

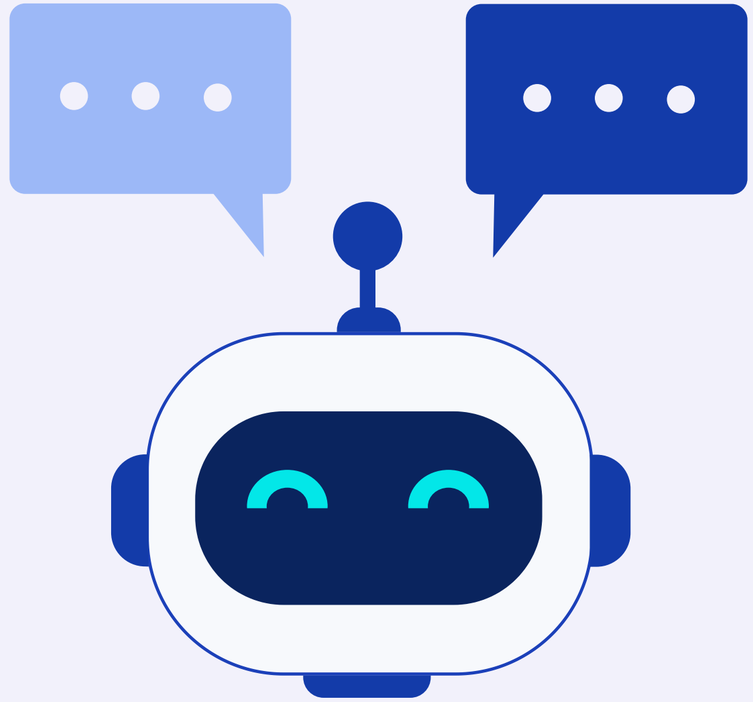


¿Que es un chatbot?

Definición

Un chatbot es un **programa informático que mantiene una conversación** con una persona **en lenguaje natural.**

Posee la capacidad de recibir mensajes, ya sea **por texto o por voz** y puede responder **de manera automática**



Breve historia de los chatbots

1950

Alan Turing plantea es ‘Test de Turing’. ¿Puede una máquina conversar como una persona?

01

1966

Se lanza ELIZA, el primer chatbot conocido, funcionamiento por reglas

02

1995

Lanzamiento de A.L.I.C.E, un chatbot por reglas más sofisticado, basado en patrones.

03

2011–2014

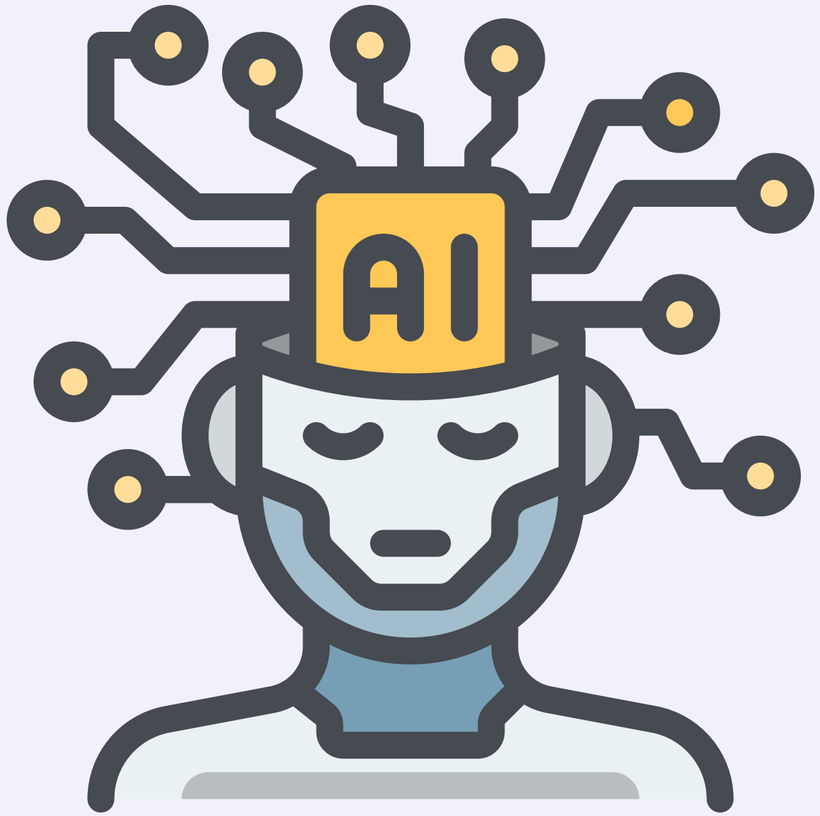
llegan los asistentes de voz: Siri, Google Now y Alexa.

04

2022

Lanzamiento de ChatGPT y aparición de LLMs

05



Test de Turing

Propuesto por Alan Turing en 1950: si una persona conversa por texto con una máquina y con otra persona, y no logra distinguir cuál es la máquina, la máquina supera la prueba.

Cambia la pregunta "¿pueden pensar las máquinas?" por una medible: ¿pueden conversar como una persona?

Superado en 2025

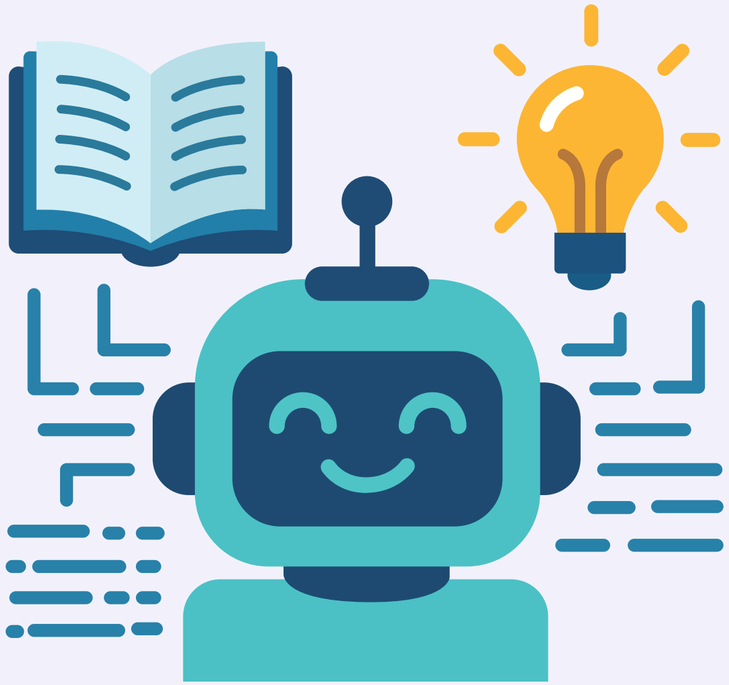
El test fue **superado en 2025 por el modelo ChatGPT de OpenAI**, logrando que un 73% de los entrevistados elijan al LLM como humano en vez de a la persona real.

Ningun otro intento de superar el test había pasado el 50% de los entrevistados hasta ese momento y es considerado el hito que logro superar el test.



Logo - Open AI

¿Como funcionan los chatbots?



- Dentro de los chatbots

El trabajo de un chatbot es **recibir un mensaje y a partir del mismo interpretar la necesidad del usuario** para elegir una respuesta.

Existen dos tipos de chatbots, **basados en reglas y basados en LLMs.**

Bots basados en reglas



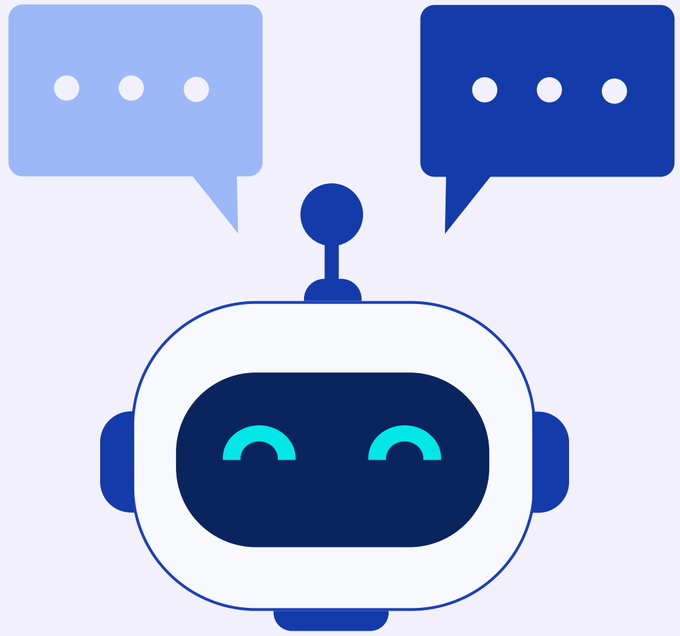
Programa que **responde siguiendo instrucciones escritas de antemano** por una persona.

Reconoce palabras clave y solo puede responder aquello para lo que fue programado.

Bots basados en LLMs

Programa que genera cada respuesta en el momento, **a partir de un modelo de IA entrenado.**

Interpreta lo que se le escribe y construye una respuesta nueva en lugar de elegir una guardada.



Chatbot y modelo



- Dos conceptos distintos

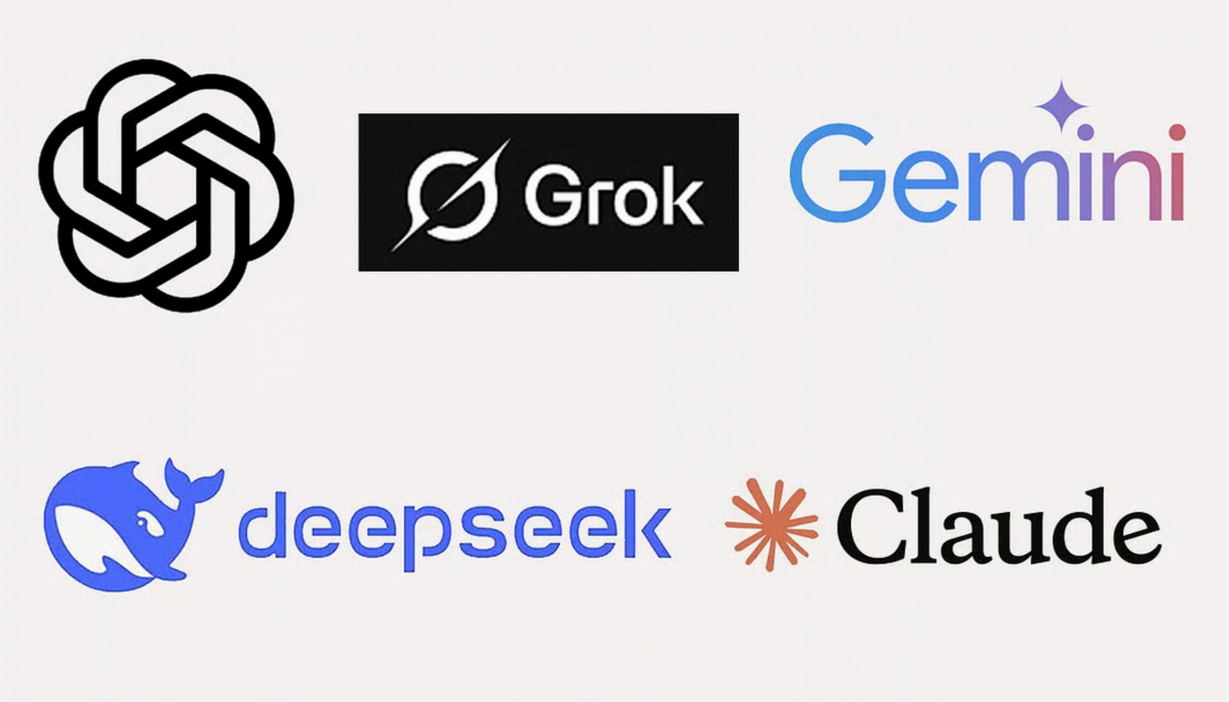
Todos **los chatbots** basados en LLMs **trabajan con un modelo por detra**s, sin embargo, no son el modelo en si, son herramientas basadas en el mismo.

A partir de un mismo modelo, se generan distintas herramientas, entre ellas, una es el chatbot.

Trabajar con Bots de LLMs

Hoy en día, los chatbots basados en LLMs son cada vez mas utilizados.

Cada vez mas modelos forman parte de nuestro día a día, por eso es importante aprender a utilizarlos.



Trabajar con LLMs

- 1)Prompt
- 2)Tokens
- 3)Chat
- 4)Errores
- 5)Modelo

Prompt

- La consulta del usuario.

Es el **mensaje o instrucción que se le escribe** al chatbot.

La respuesta recibida depende de este, eso hace que **un mismo problema pueda dar respuestas** distintas segun como se lo plantee.



Estrucutra del prompt

- Escribir prompts **no es solo cuestión de envíar mensajes**, hay varias **reglas** que sirven **para evitar ambigüedades y recibir respuestas claras.**

  Entre ellas las principales son el **objetivo, rol, reestricciones y formato.**



Estrucutra del prompt

Elemento	Descripción	Ejemplo
1) Objetivo	Define con claridad qué se espera obtener de la IA. Una tarea concreta y específica evita respuestas vagas o desviadas.	"Redactar un correo para informar a los clientes sobre un cambio de horario."
2) Contexto y Rol	Aporta la información de fondo necesaria (situación, público, datos relevantes) y asigna a la IA un perfil desde el cual responder, lo que orienta el tono y el nivel de detalle.	"Actúa como un especialista en atención al cliente de una cadena de gimnasios. El cambio de horario entra en vigencia el lunes."
3) Restricciones	Establece los límites que debe respetar la respuesta: extensión, tono, elementos a incluir o a evitar, fuentes permitidas.	"Máximo 120 palabras, tono formal, sin tecnicismos y sin mencionar precios."
4) Formato	Indica cómo debe presentarse el resultado: tabla, lista, párrafos, esquema, código, entre otros. Facilita su lectura y su uso posterior.	"Entregar el resultado con un asunto, un saludo, el cuerpo en dos párrafos y una despedida."

Ejemplo

Tipo	Prompt
Mal Prompt	Escribile un mail al cliente para decirle que la entrega del proyecto se va a demorar una semana. Que no se enoje y que sea profesional.
Buen Prompt	Actúa como un **Project Manager experimentado**. Redacta un correo electrónico para un cliente corporativo informando la reprogramación del hito final del proyecto del 10 al 17 de octubre por ajustes de control de calidad. **Objetivo:** mantener la confianza del cliente y transmitir tranquilidad. **Objetivo:** mantener la confianza del cliente y transmitir tranquilidad. **Restricciones:** Máximo 150 palabras. No uses disculpas excesivas ni tono defensivo. No uses tecnicismos del equipo técnico. **Formato:** Estructura en Asunto, Saludo, Motivo principal en 1 párrafo, 3 puntos clave de beneficio para el cliente en viñetas y Cierre con un llamado a la acción.

Optimización de prompts

Escribir prompts con la **estructura adecuada** es fundamental para recibir el resultado buscado.

Trabajar con un **contexto adecuado e instrucciones claras** permite aumentar muchisimo la calidad de las respuestas.



Recursos para la optimización

Técnica / Tip	Buen Prompt
Dar ejemplos	Clasifica la opinión en Positivo, Neutro o Negativo. Ejemplo: "Llegó a tiempo pero la caja vino rota" → Neutro. Texto: "El sistema funciona bien, pero es un poco lento."
Dividir en partes	Diseña solo el asunto y el saludo del correo de bienvenida. Cuando te lo apruebe, escribiremos el cuerpo del mensaje.
Pedir supuestos	Analiza la viabilidad de abrir un local comercial. Al final, añade una sección de "Supuestos" con los datos que tuviste que asumir.
Razonar paso a paso	Determina qué oferta es más conveniente (20% de descuento vs. 3x2). Muestra tu razonamiento paso a paso antes de la respuesta final.
Hace preguntas	Quiero planificar una campaña de lanzamiento para mi producto. Antes de responder, hazme las preguntas que necesites para entender el objetivo, el público y el presupuesto. Cuando tengas la información suficiente, elabora la propuesta.

Trabajar con LLMs

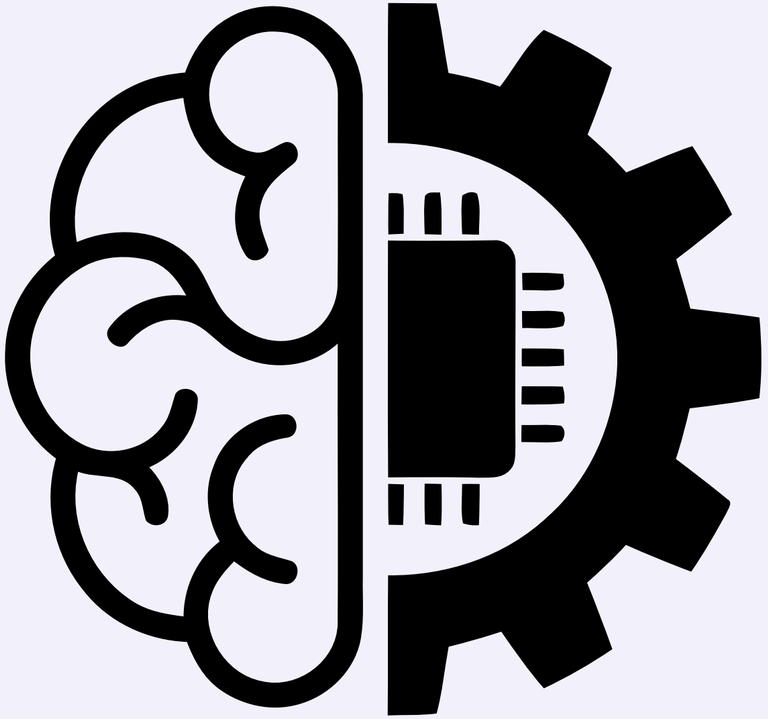
- ✅ 1)Prompt
- ➡ 2)Tokens
- 3)Chat
- 4)Errores
- 5)Modelo

Tokens

- El recurso que entiende la IA

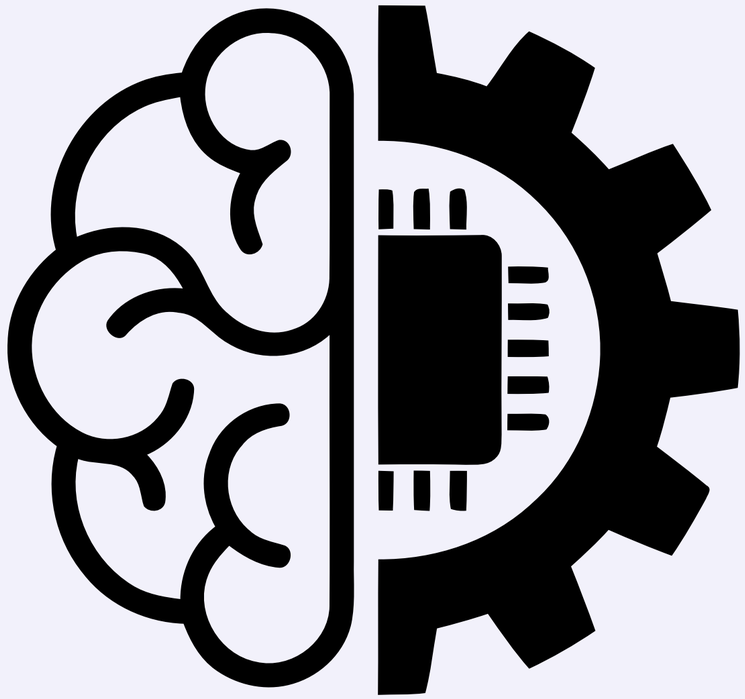
Es la unidad básica de texto que un modelo de inteligencia artificial (como un LLM) procesa y comprende.

A partir de tokens, la IA "descompone" la información para poder analizarla y generar respuestas.



Ventajas de los tokens

Característica	Beneficio Principal
Vocabulario optimizado	Procesa palabras nuevas o desconocidas sin necesidad de un diccionario infinito.
Ahorro de memoria	Reutiliza prefijos y sufijos para no tener que memorizar miles de conjugaciones.
Versatilidad total	Procesa código de programación, múltiples idiomas y símbolos con el mismo sistema.
Tolerancia a fallos	Comprende el texto de forma precisa aunque contenga errores tipográficos o faltas de ortografía.



Consumo de tokens

- Gestión de recursos.

Cada vez que se envía una solicitud a la IA se consumen tokens de un limite diario, o semanal, dependiendo del proveedor.

Optimizar las solicitudes a la IA permite gestionar mejor los tokens y aprovecharlos al maximo.

Trabajar con LLMs

- ✅ 1)Prompt
- ✅ 2)Tokens
- ➡️ 3)Chat
- 4)Errores
- 5)Modelo

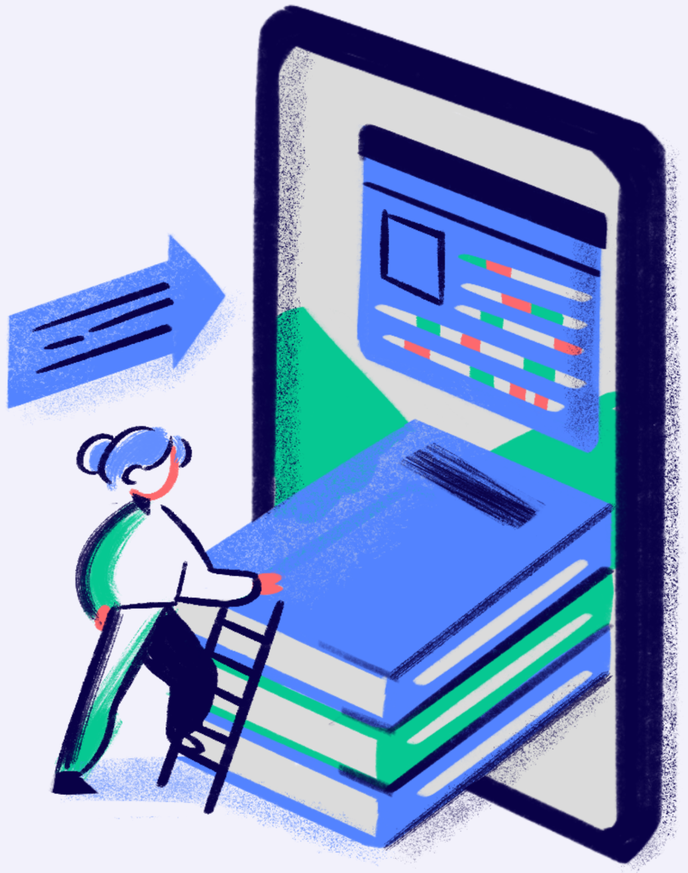
Chats

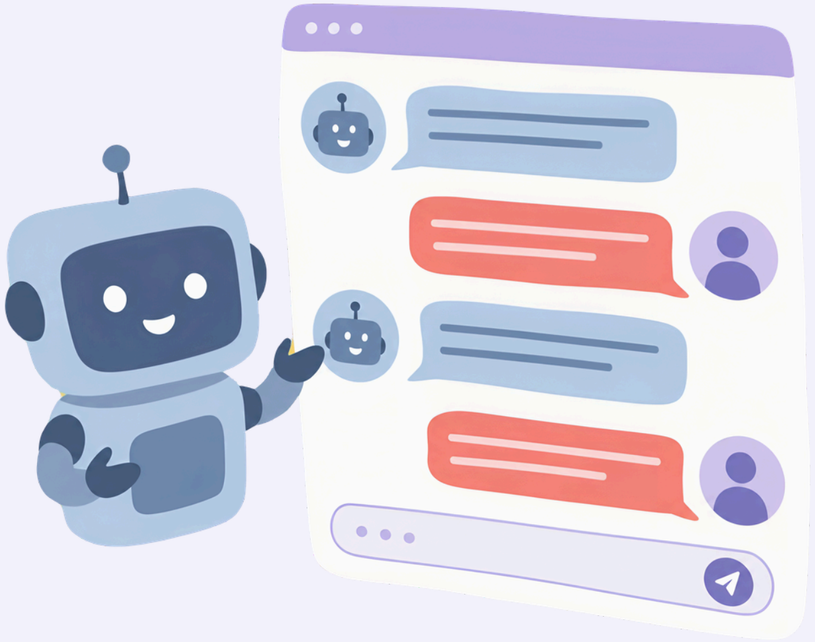
- Donde se guarda el contexto

Dentro de la aplicación del chatbot, **un usuario puede tener distintos chats.**

Esto permite **guardar contexto** sobre los temas hablados previamente.

De este modo, se puede **iterar sobre una respuesta** sin necesidad de escribir toda la solicitud desde 0.





Contexto

- Información previamente cargada

Es **todo lo que el modelo tiene a la vista para responder:** el mensaje actual, la conversación previa y los archivos adjuntos.

Depende directamente de lo hablado previamente en el chat y la información de la solicitud realizada.

Sobrecarga de contexto

- Cuidar el chat

Cada modelo, tiene un **limite de tokens que puede procesar por consulta.**

Una vez **superado ese limite, las consultas se vuelven mas ineficientes**, aumentando además el consumo de tokens.



Contradicciones

- Cuando el modelo tiene que decidir

Una vez enviado un mensaje, **este no se puede eliminar del contexto.**

Esto hace crucial evitar contradicciones o instrucciones que puedan confundir al modelo en futuras instrucciones.





Cambiar de chat

- Limpiar el contexto

Cuando el contexo está sobrecargado, lo mejor que se puede hacer es **cambiar de chat.**

Realizar un **resumen de la conversación y copiarla en un chat nuevo** es la mejor forma de evitar alucinaciones y mejorar los resultados.

Trabajar con LLMs

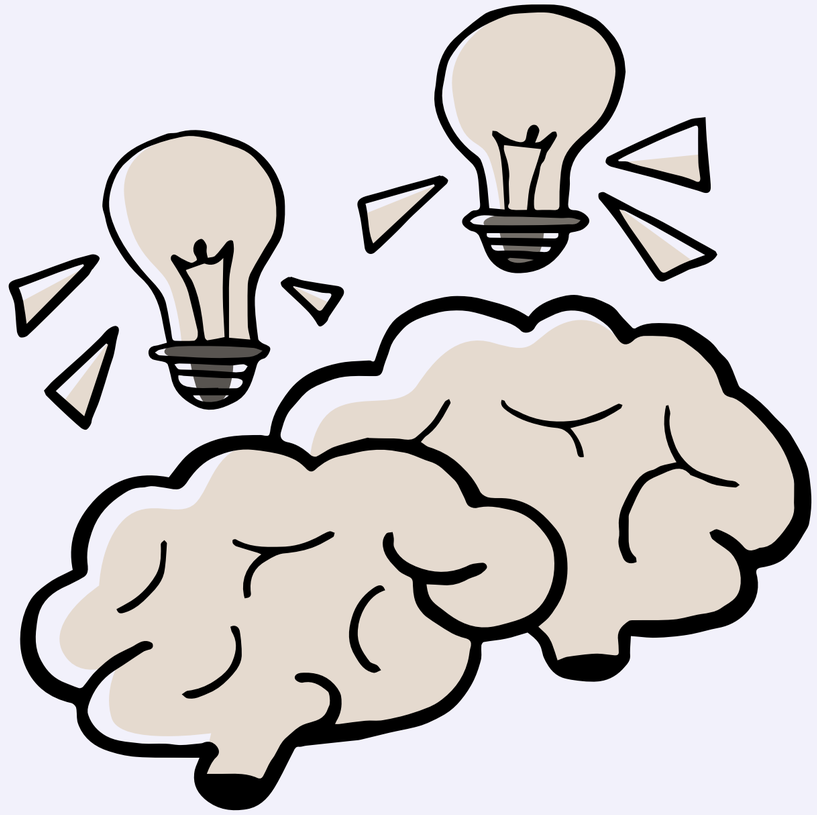
- ✅ 1)Prompt
- ✅ 2)Tokens
- ✅ 3)Chat
- ➡️ 4)Errores
- 5)Modelo

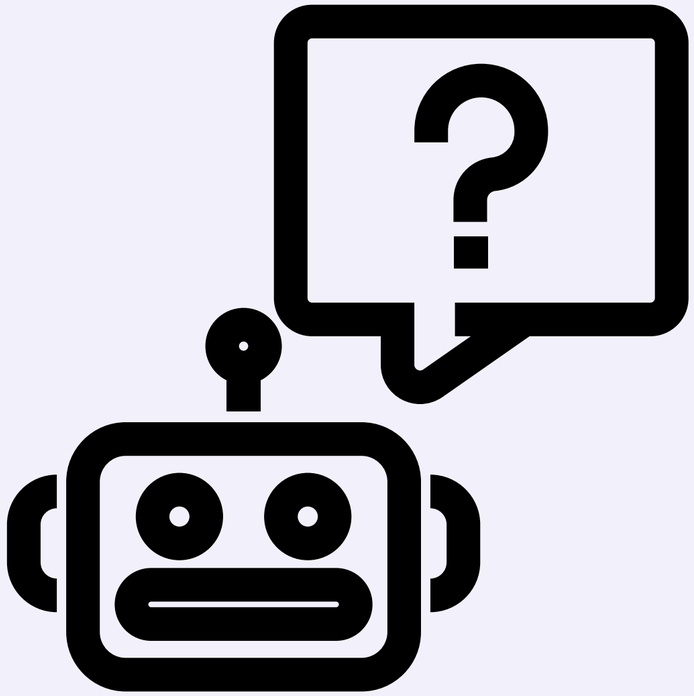
¿La IA se equivoca?

- Errores en las respuestas.

Los modelos de IA son herramientas que dan sus respuestas **en base a datos y probabilidades.**

Si los datos que poseen son insuficientes, o de mala calidad, esto puede llevar a **errores en sus respuestas, como alucinaciones o sesgos.**





Alucinaciónes

- Cuando el modelo inventa.

Respuesta incorrecta o inventada que el chatbot presenta con aparente seguridad.

Debido a fallos en cálculos matemáticos del modelo, **puede generar texto verosímil sin fundamentos.**

Es vital verificar toda la información brindada.

Sesgos

- Cuando las tendencias fallan.

Un sesgo es una **tendencia sistemática del modelo a favorecer ciertos resultados**, perspectivas o grupos sobre otros, **de forma injusta o distorsionada.**

Ej: asociar ciertas profesiones con un género, o representar mejor una cultura o idioma que otros.



Trabajar con LLMs

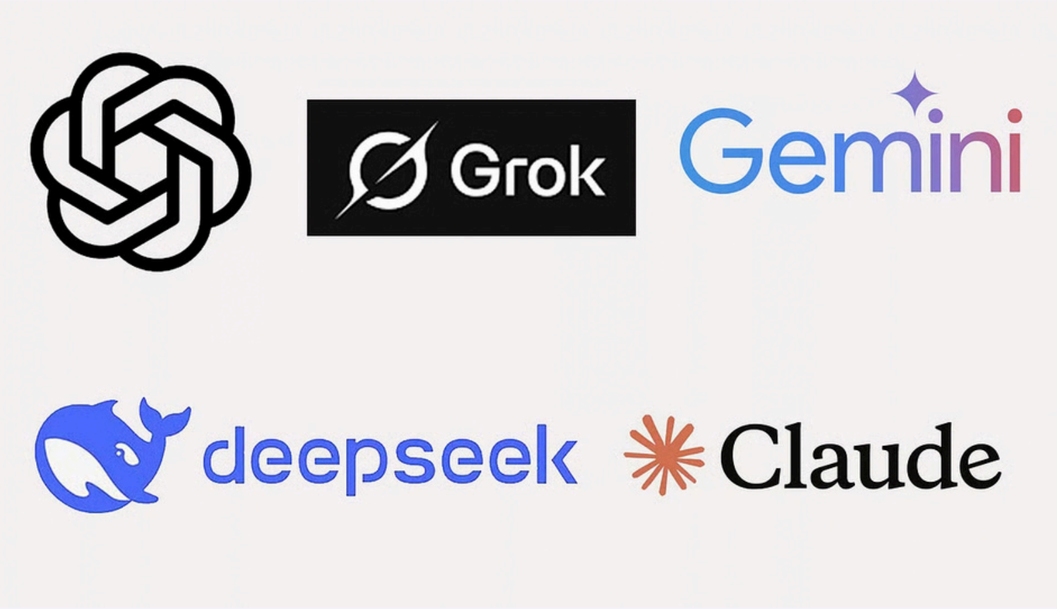
- ✅ 1)Prompt
- ✅ 2)Tokens
- ✅ 3)Chat
- ✅ 4)Errores
- ➡ 5)Modelo

Modelos

- Un mismo chat, distintos modelos.

Los modelos de IA pueden variar segun la empresa y segun la necesidad.

Una misma empresa posee varios modelos, y **cada modelo puede especializarse en distintas funcionalidades**



Proposito de modelos

Modelo / Familia	Propósito Principal
GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet	**Razonamiento general y texto:** Generación de contenido, redacción avanzada, análisis de datos y asistencia en programación (*coding*).
Midjourney / Flux / DALL-E 3	**Generación visual:** Creación de imágenes artísticas, fotorrealismo, diseño gráfico y recursos publicitarios a partir de texto.
Whisper / ElevenLabs	**Procesamiento de audio:** Transcripción de voz a texto en múltiples idiomas y síntesis de voz hiperrealista (*Text-to-Speech*).
Sora / Runway Gen-3	**Generación de video:** Creación y edición de secuencias de video realistas o animadas mediante instrucciones escritas.

Trabajar con LLMs

- 1)Prompt
- 2)Tokens
- 3)Chat
- 4)Errores
- 5)Modelo

¡Muchas Gracias!